



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

Anti-hypertensive agents Used in Hypertensive Emergencies

ภกญ. ปณัฏดา ภาณุสิทธิกร

บริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช

Nov 2025

Acute severe hypertension

- **Hypertensive crisis:**

systolic blood pressure (SBP) > 180 mmHg or diastolic blood pressure (DBP) > 120 mmHg

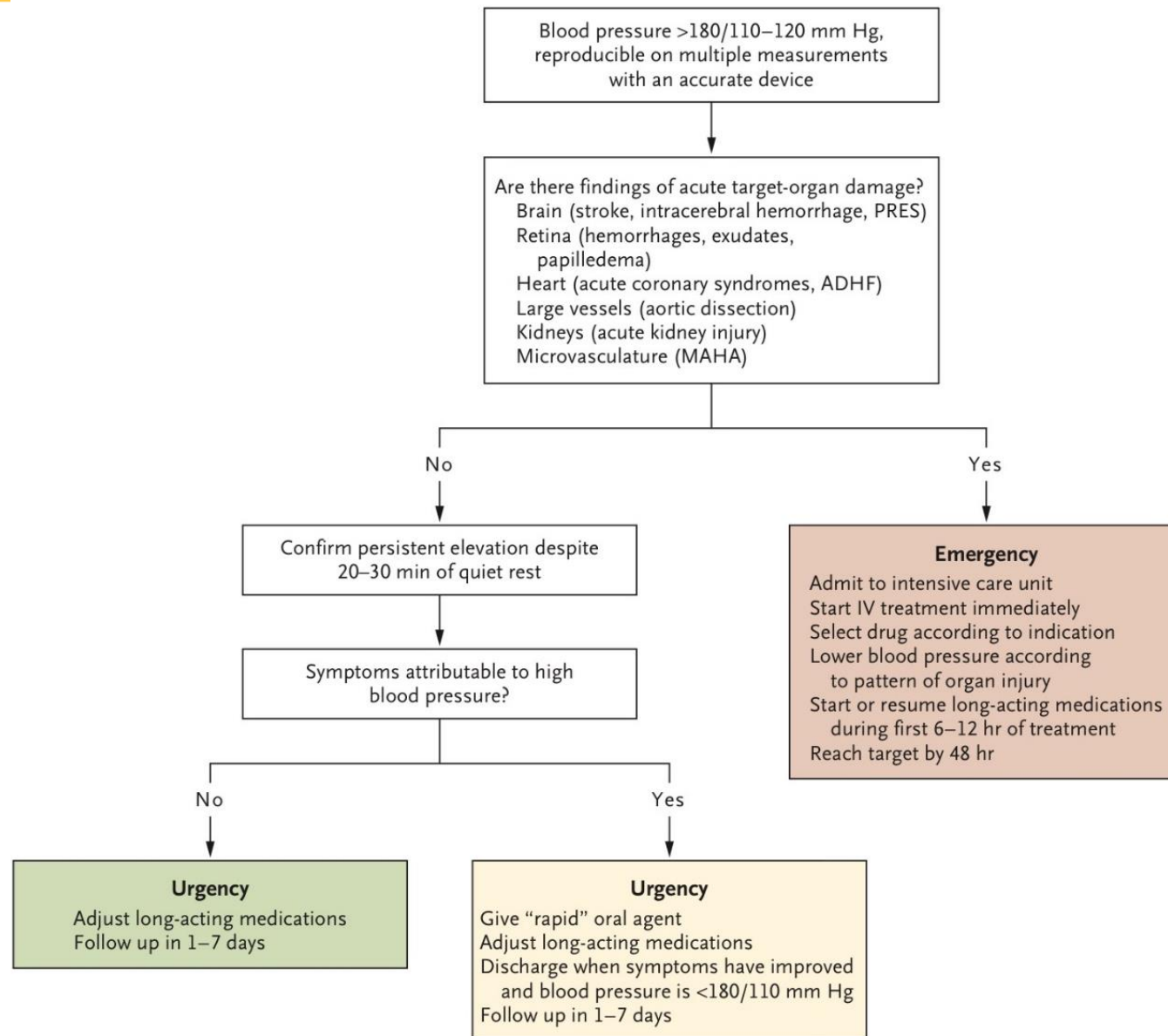
➤ **Hypertensive emergency:** hypertensive crisis + acute target-organ injury

➤ **Hypertensive urgency:** hypertensive crisis without acute target-organ damage

End-organ damage	อาการแสดงทางคลินิก
Brain	Stroke, intracerebral hemorrhage, Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)
Retina	Hemorrhages, exudates, papilledema
Heart	Acute coronary syndrome, ADHF
Large vessels	Aortic dissection
Kidneys	AKI
Microvasculature	Microangiopathic Hemolytic Anemia (MAHA)



Evaluation & management of acute severe hypertension





Preferred treatment option for hypertensive emergencies

Acute target-organ damage	ชนิดของยารูปแบบฉีดที่แนะนำ	ชนิดของยาที่ควรหลีกเลี่ยง
Malignant hypertension	Labetalol, nicardipine, nitroprusside	-
Hypertensive encephalopathy	Labetalol, nicardipine, nitroprusside	Hydralazine
Acute intracerebral hemorrhage	Labetalol, nicardipine, clevidipine, nitroprusside	Hydralazine
Acute coronary syndrome	Nitroglycerine, labetalol, esmolol, metoprolol	Hydralazine
Acute HF	Nitroglycerine, nitroprusside; loop diuretics needed in most cases; enalaprilat or hydralazine may be useful	Beta-blockers (labetalol, esmolol)
Acute ischemic stroke	Labetalol, nicardipine, clevidipine, nitroprusside	Hydralazine
Aortic dissection	Esmolol (or labetalol) plus one of nicardipine, clevidipine, nitroprusside, or nitroglycerin	-
Pre-eclampsia	Hydralazine, labetalol	Nitroprusside

Vasodilators

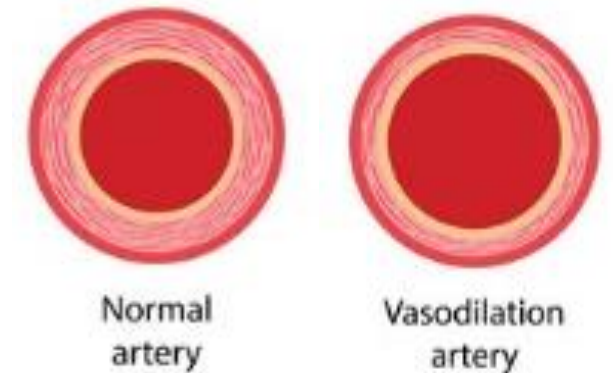


- Nitroglycerin
- Nitroprusside

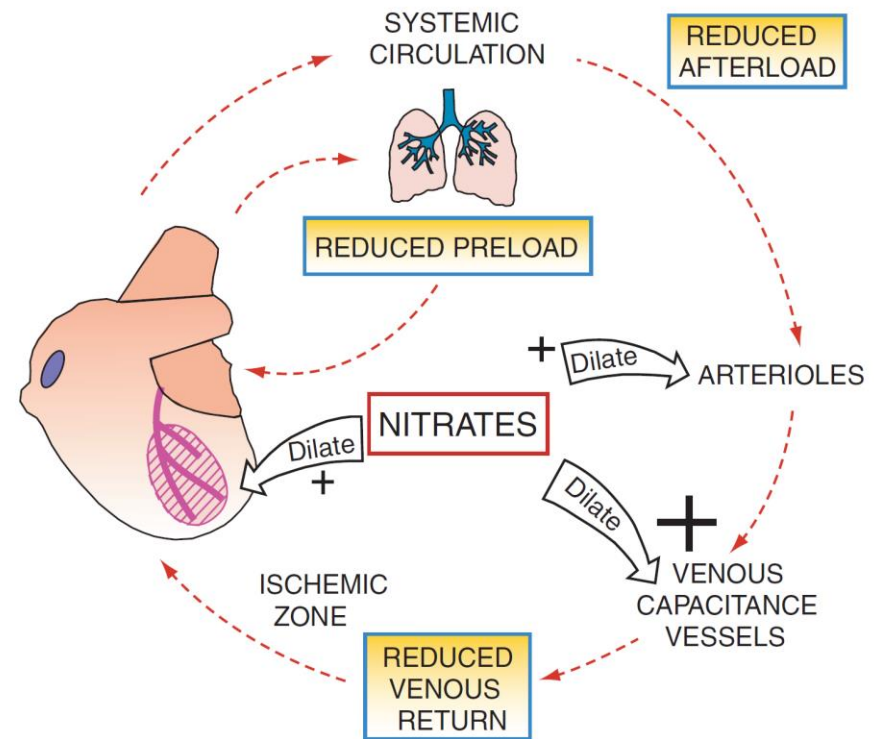
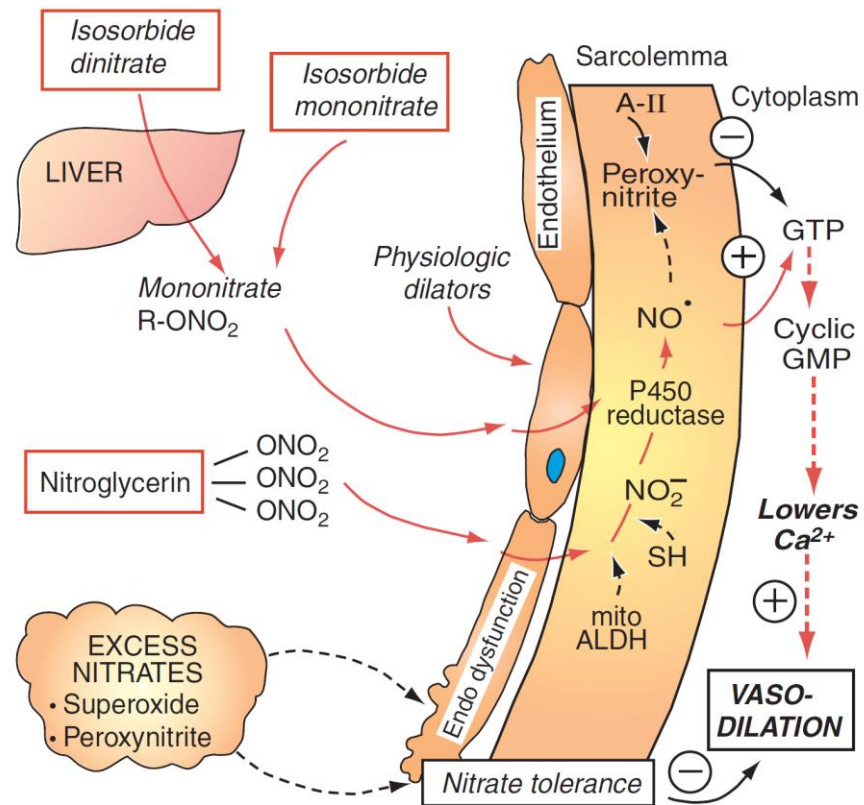


Vasodilators

- ยาทำให้เกิดการลดลงของ arterial tone ส่งผลให้
 - ลด SVR >> subsequent increase in SV and CO
 - ลด ventricular filling pressures (PCWP) ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง
 - ลด myocardial oxygen consumption
 - ลด ventricular workload
- Commonly used in patients presenting with acute heart failure accompanied by moderate to severe congestion



Vasodilators: Nitrates



Effects of nitrates in generating nitric oxide (NO[•]) & stimulating guanylate cyclase to cause vasodilation

Action of nitrates on circulation

Nitrates



Drug	ขนาดยา	Onset	Duration	Preload	Afterload	Cardiac output
Nitroglycerin	• IV 5–200 mcg/min • Titrate by 5–25 mcg/min q 5–10 min	2–5 min	5–10 min	↓↓	↓↔	↔↑
Nitroprusside	• IV 0.25–10 mcg/kg/min • Titrate by 0.1–0.2 mcg/kg/min q 5 min	Seconds	1–2 min	↓	↓↓	↑

Nitrates



Nitroglycerin

อาการข้างเคียง

- Hypotension
- Headache, vomiting
- Flushing
- Erythema
- Methemoglobinemia

Special consideration

- Tachyphylaxis occurs rapidly, requiring dose titrations

Nitroprusside

อาการข้างเคียง

- Nausea, vomiting, sweating
- muscle twitching
- Liver failure: Cyanide accumulation
- Renal failure: thiocyanate accumulation
- increases ICP

Special consideration

- Toxicity associated with prolonged infusions (> 72 hr) or high doses (> 3 mcg/kg/min)

Nitrates : วิธีการบริหารยา การผสม การเจือจาง

ยา	Preparation	สารน้ำที่เข้ากันได้	ความเข้มข้นมาตรฐาน	ความเข้มข้นสูงสุดที่แนะนำ	
Nitroglycerin	25 mg/5 mL 50 mg/10 mL	D5W, NSS	0.1 – 0.2 mg/ml	0.4 mg/mL	ห้ามใช้ภาชนะหรือ infusion set ที่ทำจาก PVC เนื่องจากตัวพลาสติกอาจดูดซับยามากกว่า 80% ควรใช้แก้ว หรือพลาสติกชนิดอื่น เช่น PE, PP
Nitroprusside	50 mg/vial	D5W	ละลายผงยา 50 mg ด้วย D5W 2-4 mL แล้วเจือจางด้วย D5W อย่างน้อย 0.2 mg/mL	0.2 mg/mL	ห่อหุ้มขวดหรือ infusion bag ที่บรรจุสารละลายด้วยวัสดุทึบแสง

Other Anti-hypertensive agents

- Nicardipine
- Hydralazine
- Labetalol
- Esmolol





Other Anti-hypertensive agents

Drug	กลไกการออกฤทธิ์	ขนาดยาปกติที่แนะนำ	Onset	Duration
Nicardipine	Dihydropyridine calcium channel blocker, vasodilator	- IV 5–15 mg/hr - Titrate by 2.5 mg/hr q 5–10 min	5–10 min	2–6 hr
Hydralazine	Direct arterial vasodilator	- IV bolus: 10–20 mg - IM: 10–40 mg - q 30 min PRN	IV: 10 min IM: 20 min	IV: 1–4 hr IM: 2–6 hr
Labetalol	Combined nonselective beta-blocker and alpha-1 blocker	- IV bolus: 20 mg, may repeat escalating doses of 20–80 mg q 5–10 min PRN - IV 1–2 mg/min - Titrate by 1–2 mg/min q 2 hr	5 – 10 min	2 – 6 hr
Esmolol	Selective beta-1 blocker	- IV bolus: 500–1,000 mcg/kg - IV 100–300 mcg/kg/min - Titrate by 25 mcg/kg/min q 3–5 min	1–2 min	10–20 min



Anti-hypertensive agents: Adverse effect

Nicardipine

- Risk of reflex tachycardia
- Headaches
- Infusion can lead to large fluid volumes administered

Hydralazine

- Headaches
- Risk of reflex tachycardia
- Nausea & vomiting
- Diarrhea
- Angina

Labetalol

- Prolonged hypotension and/or bradycardia may be experienced with overtreatment; dose cautiously
- Nausea, Dizziness

Esmolol

- Bradycardia
- Cardiac failure
- Asthma exacerbation
- Increases the effect of hypoglycemic agents in DM and masks hypoglycemic tachycardia



Anti-hypertensive agents

วิธีการบริหารยา การผสม การเจือจาง

ยา	Preparation	สารน้ำที่เข้ากันได้	ความเข้มข้นมาตรฐาน	ความเข้มข้นสูงสุดที่แนะนำ
Nicardipine	2 mg/2 mL 10 mg/10 mL	D5W, NSS	0.1- 0.2 mg/ml	0.5 mg/ml
Hydralazine	20 mg/ampule	NSS	20 mg/ml	-
Labetalol	100 mg/20 mL	D5W, NSS	1 mg/ml	5 mg/ml (undilute)
Esmolol	100 mg/10 mL	D5W, NSS	10 mg/ml (undilute)	-



Oral agents for hypertensive urgencies

Drug	Dose	Onset	Duration	Contraindications	Adverse effect
Captopril	12,5–25 mg, repeatable after 30–60 min	15–30 min	4–6 h	Renal arteries stenosis, severe aortic valve stenosis, marked hypovolemia, pregnancy	Acute renal failure, hypotension, orthostatic syncope
Nifedipine fast- acting	5–10 mg, repeatable after 30–60 min	5–30 min	6 h	Elderly patients, History of vasculopathy, angina	Abrupt hypotension with reflex tachycardia, myocardial infarction, cerebrovascular accident, acute renal failure, flushing, headache syncope
Nifedipine extended release	20 mg	4–5 h	10–12 h	None absolute	Palpitation, flushing and peripheral edema
Amlodipine	5–10 mg	4–6 h	At least 24 h	None absolute	Palpitation, flushing and peripheral edema

Monitoring



การตรวจติดตามขณะให้ยา

- บันทึก vital signs: blood pressure, heart rate
- Cardiac function: ติดตาม EKG (arrhythmias), CVP, pulmonary capillary wedge pressure
- Site of infusion >> การเกิดขารั่วออกนอกหลอดเลือด (extravasation)
- Toxicity
 - Nitroglycerin >> Methemoglobinemia : ABG, venous oxygen saturation
 - Nitroprusside >> Cyanide poisoning: cyanide levels, thiocyanate levels
- ติดตามอาการข้างเคียงต่างๆ เช่น อาการปวดศีรษะ, syncope, exacerbation of angina pectoris, rebound hypertension, nitrate tolerance, nausea, vomiting



THANK YOU!